

Одномерное движение.

Рассмотрим случай движения в потенциальном поле $U(x)$. В этом случае полная энергия

$$E = U(x) + \frac{mv^2}{2} = U(x) + \frac{m\dot{x}^2}{2}$$

является интегралом движения. Выражая скорость

$$v = \frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$$

и интегрируя дифференциальное уравнение 1-го порядка, получим

$$t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}} + \text{const} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E - U(x')}} + t_0 \quad (1)$$

где учтено начальное условие $x(t=t_0) = x_0$.

В случае финитного движения оно является периодическим

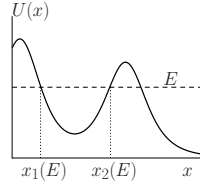


Figure 1. Финитное движение в потенциальном поле. Точки поворота $x_{1,2}(E)$ определяются из условия $U(x) = E$.

и знание потенциала $U(x)$ позволяет найти период движения, который в общем случае зависит от полной энергии E :

$$T(E) = \sqrt{2m} \int_{x_1(E)}^{x_2(E)} \frac{dx'}{\sqrt{E - U(x')}}, \quad (2)$$

Т.к. в некоторых случаях измерение потенциала оказывается более сложной задачей, чем измерение периода, возможно (при определенных условиях) восстановление потенциала $U(x)$ по измеренной зависимости $T(E)$ (Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, т.1, параграф 12).

Задача 1. (КСЧ: 1.1) Описать качественно характер движения частицы массы m в потенциале $U(x) = V \frac{a^2}{x^2} (1 - \frac{a}{x})^2$. Найти положение минимума и максимума.

Решение:

Удобно ввести безразмерную переменную $y = \frac{x}{a}$, и представить потенциал в виде, более удобном для дифференцирования:

$$U(y) = V \frac{1}{y^4} (y - 1)^2, \quad U'(y) = -2V \frac{1}{y^5} (y - 1)(y - 2)$$

При $y = 1$ минимум и $U(1) = 0$, при $y = 2$ максимум и $U(2) = V/2^4 = V/16$.

Финитное движение возможно при $E < \frac{V}{16}$, при $E > \frac{V}{16}$ движение инфинитно. Линия $E = \frac{V}{16}$ называется *сепаратрисой*.

Задача 2. Рассмотрим движение частицы с полной энергией $E=0$ в поле $U(x) = -Ax^4$:

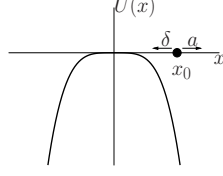


Figure 2. Случай (a) отвечает движению $x \rightarrow +\infty$, случай (δ) – движению в точку $x=0$.

Используя (1), получим

$$t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{0 + Ax^4}} = \pm \sqrt{\frac{m}{2A}} \left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x} \right),$$

здесь *верхний* знак (+) отвечает движению $x \rightarrow +\infty$ (случай (a)), *нижний* знак (–) – движению в точку $x=0$ (случай (δ)). Разрешая относительно x , получим

$$x(t) = \frac{x_0}{1 \mp \frac{t}{\tau}}, \quad \text{где} \quad \tau = \frac{1}{x_0} \sqrt{\frac{m}{2A}}$$

В случае (a) частица уходит на бесконечное расстояние $x \rightarrow \infty$ за конечное время τ ! В случае же (δ) частица достигает максимума потенциала при $x=0$ за бесконечное время.

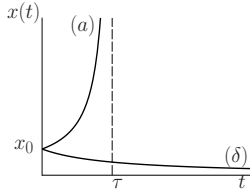


Figure 3.

Задача 3. Рассмотрим случай, когда $U(x) = -Ax^2$ и, как и раньше, $E=0$. В этом случае

$$t = \pm \sqrt{\frac{m}{2A}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{0 + Ax^2}} = \pm \sqrt{\frac{m}{2A}} \int_{x_0}^x \frac{dx}{x} = \pm \sqrt{\frac{m}{2A}} \ln \left(\frac{x}{x_0} \right)$$

откуда

$$x(t) = x_0 \exp\left(\pm \frac{t}{\tau}\right), \quad \text{где} \quad \tau = \sqrt{\frac{m}{2A}}.$$

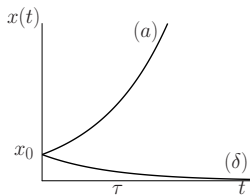


Figure 4.

Задача 4. Для гармонического осциллятора найти вероятность застать частицу в интервале $(x, x + dx)$.

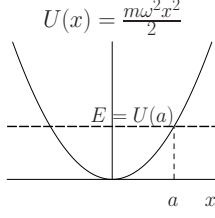


Figure 5.

Решение.

Вероятность $dw = \frac{dt}{T/2}$, тогда

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{2}{T} = \frac{2}{T} \cdot \frac{1}{\left(\frac{dx}{dt}\right)} = \frac{2}{T} \cdot \frac{1}{v}$$

В свою очередь, $v \equiv \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))} = \sqrt{\frac{2}{m}\left(\frac{m\omega^2 a^2}{2} - \frac{m\omega^2 x^2}{2}\right)} = \omega \sqrt{a^2 - x^2}$

В результате

$$\frac{dw}{dx} = \frac{2}{T} \cdot \frac{1}{\omega \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} \quad (3)$$

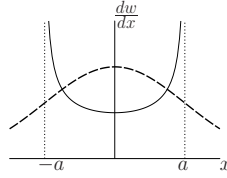


Figure 6. Распределение вероятности $\frac{dw}{dx}$ для гармонического осциллятора в рамках классической механики. Для сравнения штриховой линией показано распределение вероятности в квантовом случае, для наинизшего (основного) состояния.

Распределение вероятности (3) имеет сингулярность в точках поворота $x = \pm a$, которая является *интегрируемой*.

Задача 5. Для гармонического осциллятора найти период колебаний.

Используя (2), имеем

$$\begin{aligned} T &= \sqrt{2m} \int_{-a}^a \frac{dx'}{\sqrt{E - \frac{m\omega^2 x'^2}{2}}} = \sqrt{\frac{2m}{E}} \int_{-a}^a \frac{dx'}{\sqrt{1 - \frac{m\omega^2 x'^2}{2E}}} = \\ &= \sqrt{\frac{2m}{E}} \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \int_{-1}^1 \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \frac{2}{\omega} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\alpha \cos \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

Здесь сделаны две замены переменной интегрирования: $x' \rightarrow y = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2E}} x'$, и $y = \cos \alpha$.